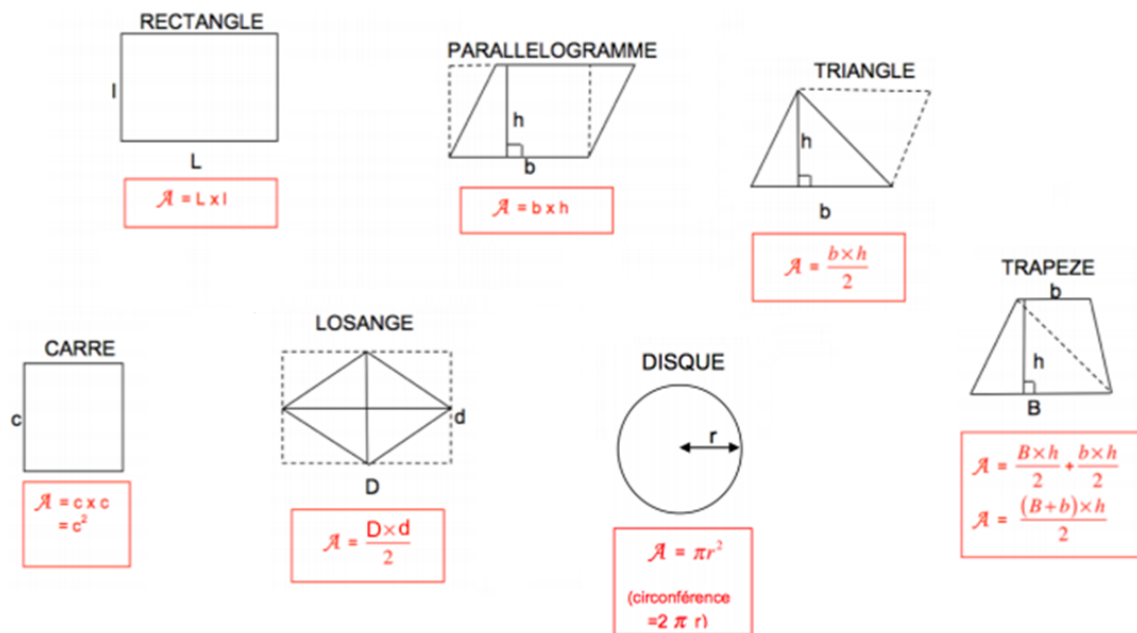
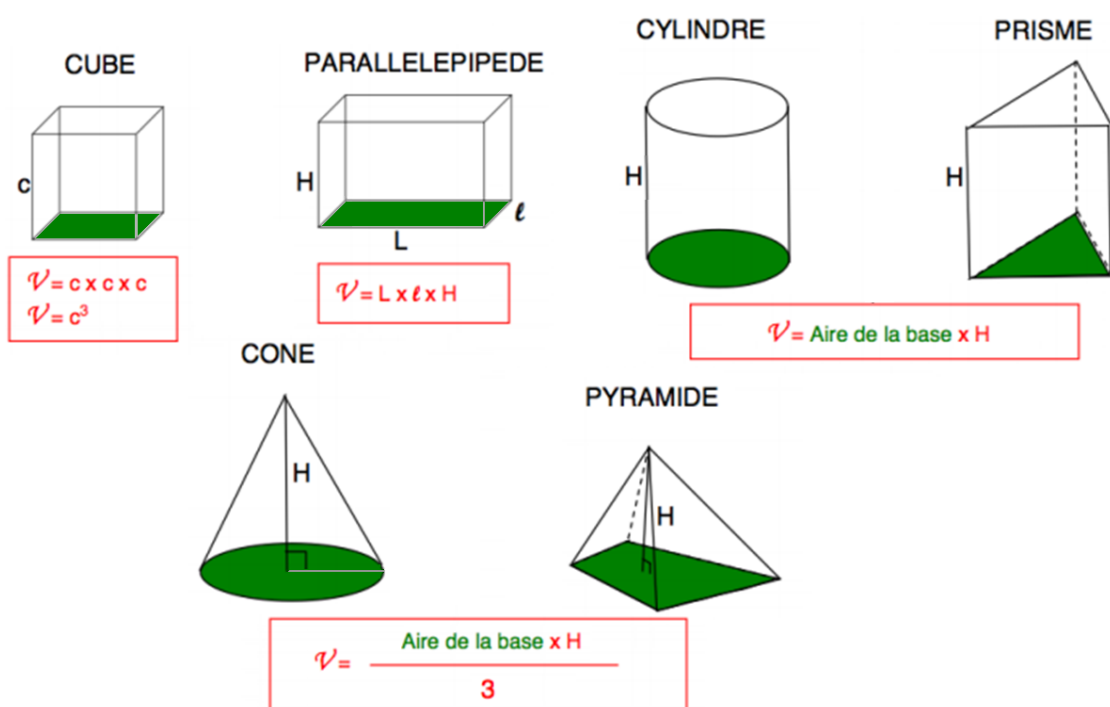


I. Formules d'aires



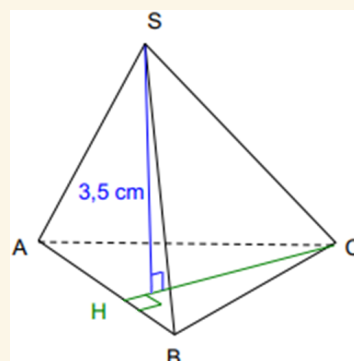
II. Formules de volumes



III. Exemples d'utilisation

III. 1. Calcul du volume d'une pyramide

Méthode (Calcul du volume d'une pyramide)



$AB = 4\text{cm}$ et $CH = 5\text{cm}$.

La hauteur de la pyramide est de $3,5\text{cm}$.

Calculer son volume arrondi au centième en cm^3 .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \pi \times R^2 \times \text{hauteur}$$

1. Calcul de l'aire de la base : on détermine l'aire du triangle ABC

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{ABC} &= \frac{AB \times CH}{2} \\ &= \frac{5 \times 4}{2} \\ &= 10 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

2. Calcul du volume de la pyramide :

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{SABC} &= \frac{1}{3} \times 10 \times 3,5 \\ &= \frac{35}{3} \text{ cm}^3 \\ &\approx 11,67 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

III. 2. Calcul du volume d'un cône

Application 1.

Calculer la valeur exacte puis une valeur approchée à $0,01 \text{ cm}^3$ près du volume d'un cône de révolution de hauteur 5cm et dont le rayon de la base est 2cm .

$$\begin{aligned}\mathcal{V} &= \frac{1}{3} \times \pi \times R^2 \times \text{hauteur} \\ &= \frac{1}{3} \times \pi \times 2^2 \times 5 \\ &= \frac{20}{3} \times \pi && \text{valeur exacte} \\ &\approx 20,94 \text{ cm}^3 && \text{valeur approchée au centième}\end{aligned}$$

IV. Sections de solides

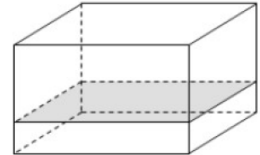
Déf. Lorsqu'un solide est coupé par un plan, la surface plane obtenue est appelée section.

IV. 1. Sections planes du pavé droit

Section par un plan parallèle à une face

Propriété 1

La section d'un pavé droit par un plan parallèle à l'une de ses faces est un rectangle, qui a les mêmes dimensions que cette face.



Section par un plan parallèle à une arête

Propriété 2

La section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête est un rectangle (dont l'une des dimensions est la longueur de l'arête).

Application 2.

On veut déterminer la longueur ID .

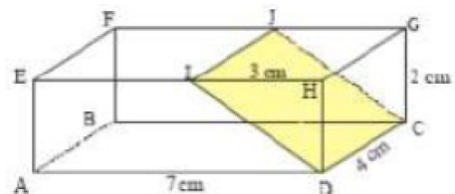
On utilise le théorème de Pythagore.

Dans le triangle IDH rectangle en H , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$\begin{aligned} ID^2 &= IH^2 + HD^2 \\ &= 3^2 + 2^2 \\ &= 9 + 4 = 13 \end{aligned}$$

$$ID = \sqrt{13} \approx 3,6\text{cm}$$

section est donc un rectangle de dimensions 4 cm et $\sqrt{13}\text{cm}$



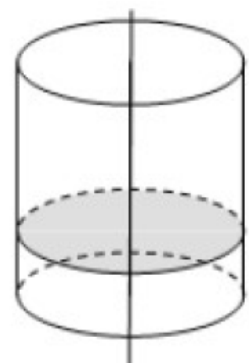
La

IV. 2. Sections planes d'un cylindre de révolution

Section par un plan parallèle à une base

Propriété 3

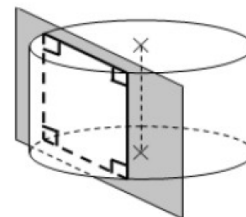
La section d'un cylindre par un plan parallèle à une base est un disque de mêmes dimensions que le disque de base.



Section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe

Propriété 4

La section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe est un rectangle.
(dont une des dimensions est la hauteur du cylindre).



IV. 3. Sections d'une pyramide, d'un cône et d'une sphère

Pyramide

Propriété 5

La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est un polygone, qui est une réduction du polygone de base.

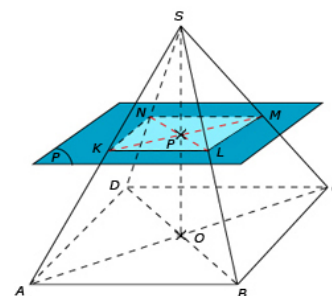
Application 3.

Sur le dessin ci-contre, la base de la pyramide est le carré $ABCD$.

La section par le plan $(\mathcal{P})$ parallèle à sa base est donc le carré $KLMN$, réduction du carré $ABCD$.

Le rapport de réduction est par exemple :

$$\frac{SP}{SO} \quad \text{où} \quad \frac{SK}{SA} \quad \text{où} \quad \frac{KL}{AB}$$

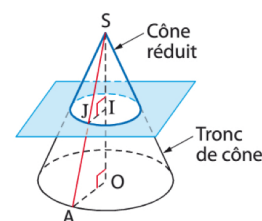


Cône

Propriété 6

La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un disque, qui est une réduction du disque de base.

Le rapport de réduction est : $\frac{SI}{SO}$ où $\frac{SJ}{SA}$ où $\frac{JI}{AO}$



Sphère

Propriété 7

La section d'une sphère par un plan est un cercle.

Remarque. Si le plan est tangent à la sphère, la section est réduite à un point.

Si le plan passe par le centre de la sphère, la section est un grand cercle.

Application 4.

On considère une sphère de centre O et de rayon 5cm. Cette sphère est coupée par un plan, à 4cm de son centre. Soit H le centre du cercle de section. Calculons la longueur HA .

Dans le triangle HOA rectangle en H , d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$\begin{aligned} OA^2 &= OH^2 + HA^2 \\ HA^2 &= OA^2 - OH^2 \\ &= 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9 \\ HA &= \sqrt{9} = 3\text{cm} \end{aligned}$$

